

一九九四年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x (x - \sin x)}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 记 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $(1, 2, 0)$ 的法向量

$$\vec{n} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) \Big|_{(1, 2, 0)} = (2y, 2x, 1 - e^z) \Big|_{(1, 2, 0)} = (4, 2, 0) = 2(2, 1, 0),$$

故切平面方程为 $2(x-1) + (y-2) = 0$, 即 $2x + y - 4 = 0$.

3. 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 混合偏导数在连续条件下与求导次序无关, 这里先求 $\frac{\partial u}{\partial y}$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{-x} \cos \frac{x}{y}.$$

再求 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$ 并将该点坐标代入:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(2, \frac{1}{\pi})} &= \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{\pi})} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\frac{1}{\pi}} \right) \Big|_{x=2} = \frac{\partial}{\partial x} (-\pi^2 x e^{-x} \cos \pi x) \Big|_{x=2} \\ &= (-\pi^2 e^{-x} (1-x) \cos \pi x) \Big|_{x=2} + 0 = \frac{\pi^2}{e^2}. \end{aligned}$$

4. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 因 D 关于直线 $y = x$ 对称, 故有

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy.$$

因此, 用极坐标计算可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy + \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right). \end{aligned}$$

5. 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置, 则 $A^n =$ _____.

解. 首先我们有

$$\beta \alpha^T = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3, \quad A = \alpha^T \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

由矩阵乘法的结合律, 可以得到

$$\begin{aligned} A^n &= (\alpha^T \beta)(\alpha^T \beta)(\alpha^T \beta) \cdots (\alpha^T \beta) = \alpha^T (\beta \alpha^T)(\beta \alpha^T) \cdots (\beta \alpha^T) \beta \\ &= 3^{n-1} \alpha^T \beta = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x \, dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) \, dx,$

$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) \, dx,$ 则有..... ()

(A) $N < P < M.$ (B) $M < P < N.$ (C) $N < M < P.$ (D) $P < M < N.$

解. 应选 (D). 由对称区间上定积分的奇偶性质可得

$$M = 0, \quad N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx > 0, \quad P = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx < 0,$$

因此 $P < M < N.$

2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的..... ()

(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (D). $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续不能保证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$. 反之, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 也不能保证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在和在点 (x_0, y_0) 处连续并没有相关性.

3. 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()

- (A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.

解. 应选 (C). 考查取绝对值后的级数. 因

$$\left| \frac{(-1)^n |a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| = \left| \frac{a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right) < \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 都收敛, 故原级数绝对收敛.

4. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有.....()
(A) $b = 4d$. (B) $b = -4d$. (C) $a = 4c$. (D) $a = -4c$.

解. 应选 (D). 这是因为

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2 = o(x), \quad \Rightarrow \quad a \tan x + b(1 - \cos x) \sim ax \quad (a \neq 0),$$

$$1 - e^{-x^2} \sim x^2 = o(x), \quad \Rightarrow \quad c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2}) \sim -2cx \quad (c \neq 0).$$

因此, 原式左边 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{-2cx} = \frac{a}{-2c} = 2 =$ 原式右边, 从而 $a = -4c$. 当 $a = 0, c \neq 0$ 时, 极限为 0; 当 $a \neq 0, c = 0$ 时, 极限为 ∞ ; 均与题设矛盾. 此题也可以用洛必达法则计算.

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组.....()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关.
(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

解. 应选 (C). 事实上, 由 α 的系数构成的行列式, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

因为行列式不为 0, 所以 (C) 中向量组线性无关.

- (A): 由于 $(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 + \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0$, 所以 (A) 线性相关.
(B): 由于 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_4) + (\alpha_4 - \alpha_1) = 0$, 所以 (B) 线性相关.
(D): 由于 $(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_4) + (\alpha_4 - \alpha_1) = 0$, 所以 (D) 线性相关.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

解. 由参数方程的导数公式可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y'_t)'_t}{x'_t} = \frac{1}{-2t \sin t^2}.$$

代入参数值 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 得到

$$y'_x|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad y''_{xx}|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

解. $f(x) = \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{1}{4} \ln(1-x) + \frac{1}{2} \arctan x - x$. 求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{4} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{1}{2} \frac{1}{1-x^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

由牛顿-莱布尼茨公式得

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{4n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x| < 1).$$

3. 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

解. 由倍角公式和换元积分法, 得到

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x} &= \int \frac{dx}{2 \sin x (\cos x + 1)} = \int \frac{\sin x dx}{2 \sin^2 x (\cos x + 1)} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1-u)(1+u)^2} du = -\frac{1}{4} \int \frac{(1+u) + (1-u)}{(1-u)(1+u)^2} du \\ &= -\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} + \frac{2}{(1+u)^2} \right) du \\ &= \frac{1}{8} \left[\ln|1-u| - \ln|1+u| + \frac{2}{(1+u)} \right] + C \\ &= \frac{1}{8} \left[\ln(1-\cos x) - \ln(1+\cos x) + \frac{2}{1+\cos x} \right] + C, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

解. S 关于 xy 平面对称, 被积函数关于 z 轴对称, 所以 $\iint_S \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$, 从而

$$I = \iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_S \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

S 是封闭曲面, 它围成的区域记为 Ω , 记 $I = \iint_S \frac{x \, dy \, dz}{R^2 + z^2}$. 用高斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{R^2 + z^2} \right) dV = \iiint_{\Omega} \frac{1}{R^2 + z^2} dV \\ &= \int_{-R}^R dz \iint_{D(z)} \frac{dx \, dy}{R^2 + z^2} = 2\pi R^2 \int_0^R \frac{1}{R^2 + z^2} dz = \frac{1}{2} \pi^2 R. \end{aligned}$$

其中 $D(z)$ 是圆域: $x^2 + y^2 \leq R^2$.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0, f'(0)=1$, 且

$$[x y(x+y) - f(x)y] dx + [f'(x) + x^2 y] dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解. 由全微分方程的条件, 有

$$\frac{\partial}{\partial y} [x y(x+y) - f(x)y] = \frac{\partial}{\partial x} [f'(x) + x^2 y],$$

即 $x^2 + 2xy - f(x) = f''(x) + 2xy$, 亦即 $f''(x) + f(x) = x^2$. 此方程为常系数二阶线性非齐次方程, 解得 $f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$. 代入原方程, 则有

$$[x y^2 + 2y - (2 \cos x + \sin x)y] dx + [x^2 y + 2x - 2 \sin x + \cos x] dy = 0.$$

用凑微分法求左端微分式的原函数:

$$d\left(\frac{1}{2} x^2 y^2\right) + d(2xy) + d(y(\cos x - 2 \sin x)) = 0.$$

其通解为 $\frac{1}{2} x^2 y^2 + 2xy + y(\cos x - 2 \sin x) = C$, 其中 C 为任意常数.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

解. 方法一: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 及 $f(x)$ 的连续性得知 $f(0)=0, f'(0)=0$, 再由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2} f''(0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x^2} \right| &= \frac{1}{2} |f''(0)| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} |f''(0)|. \end{aligned}$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

方法二：由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 得知 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，在点 $x = 0$ 由泰勒公式有：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 = \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 \quad (0 < \theta < 1, x \in [-\delta, \delta]).$$

因 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，则 $\exists \delta > 0, f''(x)$ 在 $x \in [-\delta, \delta]$ 有界，即 $\exists M > 0$ ，有 $|f''(x)| \leq M, x \in [-\delta, \delta]$ 。从而

$$|f(x)| = \frac{1}{2}|f''(\theta x)|x^2 \leq \frac{1}{2}Mx^2, \quad x \in [-\delta, \delta].$$

对此 $\delta > 0, \exists N, n > N$ 时，

$$0 < \frac{1}{n} < \delta \Rightarrow \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{2}M \frac{1}{n^2}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛。

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$ 。线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S 。求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积。

解. 设高度为 z 处的截面 D_z 的面积为 $S(z)$ ，则所求体积

$$V = \int_0^1 S(z) dz.$$

A, B 所在直线的方向向量为 $(-1, 1, 1)$ ，且过 A 点，所以 A, B 所在的直线方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - z, \\ y = z. \end{cases}$$

截面 D_z 是个圆形，其半径的平方 $R^2 = x^2 + y^2 = (1-z)^2 + z^2$ ，则面积

$$S(z) = \pi R^2 = \pi[(1-z)^2 + z^2],$$

由此得体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi[(1-z)^2 + z^2] dz = \pi \int_0^1 (1 - 2z + 2z^2) dz \\ &= \pi \left(z - z^2 + \frac{2}{3}z^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 8 分)

设四元线性齐次方程组①为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组②的通解为 $k_1(0, 1, 10) + k_2(-1, 2, 2, 1)$ 。

(I) 求线性方程组①的基础解系；

(II) 问线性方程组①和②是否有非零公共解？若有，则求出所有的非零公共解。若没有，则说明理由。

解. (I) 由已知, ①的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 由于 $n - r(A) = 2$, 所以解空间的

维数是 2. 取 x_3, x_4 为自由变量, 分别令 $(x_3, x_4) = (1, 0), (0, 1)$, 得①的基础解系可取为 $(0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)$.

(II) 方程组①和②有非零公共解. 将②的通解

$$x_1 = -k_2, \quad x_2 = k_1 + 2k_2, \quad x_3 = k_1 + 2k_2, \quad x_4 = k_2$$

代入方程组①, 则有

$$\begin{cases} -k_2 + k_1 + 2k_2 = 0 \\ k_1 + 2k_2 - k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = -k_2.$$

那么当 $k_1 = -k_2 \neq 0$ 时, 向量

$$k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1) = k_1(1, -1, -1, -1)$$

是①与②的非零公共解.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$.

解. 证法一: 由于 $A^* = A^T$, 根据 A^* 的定义有

$$A_{ij} = a_{ij} \quad (\forall i, j = 1, 2, \dots, n),$$

其中 A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式. 由于 $A \neq 0$, 不妨设 $a_{ij} \neq 0$, 那么

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2 \geq a_{ij}^2 > 0,$$

故 $|A| \neq 0$.

证法二: (反证法) 若 $|A| = 0$, 则

$$AA^* = AA^T = |A|E = 0.$$

设 A 的行向量为 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$\alpha_i \alpha_i^T = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2 = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 进而有 $A = 0$, 这与 A 是非零矩阵相矛盾. 故 $|A| \neq 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由随机事件的概率运算性质有

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \end{aligned}$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB).$$

因题目已知 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 故有

$$P(A) + P(B) = 1 \Rightarrow P(B) = 1 - P(A) = 1 - p.$$

2. 设相互独立的两个随机变量 X 、 Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 _____.

解. 由于 X 、 Y 相互独立且同分布, 只能取 0、1 两个数值, 易见随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 只取 0 与 1 两个可能的值, 且

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{\max\{X, Y\} = 0\} \\ &= P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0\} = \frac{1}{4}, \\ P\{Z = 1\} &= 1 - P\{Z = 0\} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

所以随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为:

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(I) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(II) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;

(III) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

解. (I) 由 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, 知

$$E(X) = 1, D(X) = 9, E(Y) = 0, D(Y) = 16.$$

由数学期望和方差的性质得

$$\begin{aligned} EZ &= \frac{1}{3}EX + \frac{1}{2}EY = \frac{1}{3}, \\ DZ &= \frac{1}{9}DX + \frac{1}{4}DY + \frac{1}{3}\text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{9} \times 9 + \frac{1}{4} \times 16 + \frac{1}{3} \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} \\ &= 5 + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 \times 4 = 3. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的性质得

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}\left(X, \frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \text{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y) \\
&= \frac{1}{3} \cdot 3^2 + \frac{1}{2}(-6) = 0,
\end{aligned}$$

所以 $\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = 0$.

(III) 由于 (X, Y) 服从二维正态分布，则其线性组合构成的随机变量也服从二维正态分布，而 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, $X = X + 0Y$ ，故 X 和 Z 都是其线性组合，则 (X, Z) 服从二维正态分布，根据 $\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = 0$ ，所以 X 与 Z 是相互独立的.

一九九四年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点，使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

解. 由拉格朗日乘数法，求得 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 为所求的点.

2. 同试卷一第四 [1] 题.

五、（本题满分 9 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 8 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 满分 14 分)

1. (本题满分 6 分) 设 A 是 n 阶方阵, $2, 4, 6, \dots, 2n$ 是 A 的 n 个特征值, E 是 n 阶单位阵, 计算行列式 $|A-3E|$ 的值.

解. 因 A 的 n 个特征值为 $2, 4, 6, \dots, 2n$, 故 $A-3E$ 的 n 个特征值为 $-1, 1, 3, \dots, 2n-3$, 所以 $|A-3E| = (-1) \times 1 \times 3 \times \dots \times (2n-3) = -[(2n-3)!!]$.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)
同试卷一第九题.

一九九四年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -2 .

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{t}(6t+5)(t+1)$.

3. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\cos 3x} f(t) dt \right] =$ _____.

解. 应填 $-3f(\cos 3x)\sin 3x$.

4. $\int x^3 e^{x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2} + C$.

5. 微分方程 $y dx + (x^2 - 4x) dy = 0$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y^4 = \frac{Cx}{4-x}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()
(A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$. (C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

解. 应选 (A).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处 ()
(A) 左、右导数都存在. (B) 左导数存在, 但右导数不存在.
(C) 左导数不存在, 但右导数存在. (D) 左、右导数都不存在.

解. 应选 (B).

3. 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在()
 (A) x_0 的某个邻域内单调增加. (B) x_0 的某个邻域内单调减少.
 (C) x_0 处取得极小值. (D) x_0 处取得极大值.

解. 应选 (C).

4. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有.....()
 (A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

解. 应选 (B). 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \frac{\pi}{4},$$

故 $y = \frac{\pi}{4}$ 为该曲线的一条水平渐近线. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)} = \infty,$$

故 $x = 0$ 为该曲线的一条垂直渐近线. 所以该曲线的渐近线有两条.

5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{f''}{(1-f')^3}$.

2. 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

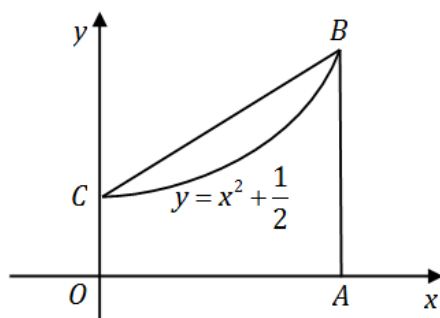
解. 令 $x^2 = \sin t$, 可求得积分等于 $\frac{3}{32}\pi$.

3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

解. e^4 .

4. 同试卷一第三 [3] 题.

5. 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形 $OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$ ($a > 0$). 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.



解. $D_1 = \frac{(2a^2+3)a}{6}$, $D = \frac{(a^2+1)a}{2}$, 所以 $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.

四、(本题满分 9 分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

解. 当 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 及 $k \leq 0$ 时, 方程有且仅有一个解.

五、(本题满分 9 分)

设 $y = \frac{x^3+4}{x^2}$,

(I) 求函数的增减区间及极值;

(II) 求函数图像的凹凸区间及拐点;

(III) 求其渐近线;

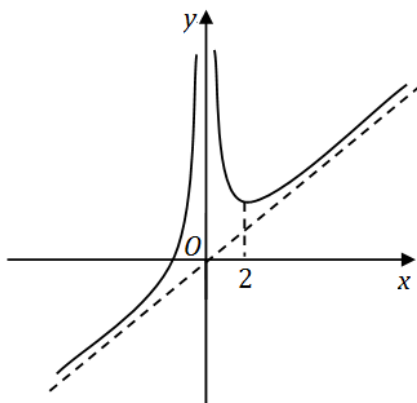
(IV) 作出其图形.

解. (I) $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 为增区间, $(0, 2)$ 为减区间, 极小值点为 $x = 2$, 极小值为 $y = 3$;

(II) $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 均为凹区间, 无拐点;

(III) $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = x$ 为斜渐近线;

(IV) 其图形如下图:



六、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

解. 当 $a \neq 1$ 时, 原方程的通解为 $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{a^2-1} \sin x$;

当 $a = 1$ 时, 原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + -\frac{1}{2}x \cos x$.

七、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

解. 由积分中值定理以及函数的单调性可得

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^1 f(x) dx &= (1-\lambda) \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx \\ &= (1-\lambda) \cdot \lambda f(\xi_1) - \lambda \cdot (1-\lambda) f(\xi_2) \\ &= \lambda(1-\lambda)[f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0. \end{aligned}$$

八、(本题满分 8 分)

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

解. $V = \frac{448}{15} \pi$.

一九九四年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由被积函数的奇偶性可得

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx &= \int_{-2}^2 \frac{x}{2+x^2} dx + \int_{-2}^2 \frac{|x|}{2+x^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2+x^2} dx^2 = \ln(2+x^2) \Big|_0^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3.\end{aligned}$$

2. 已知 $f'(x) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由导数的定义可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0) - f(x_0 - x) + f(x_0)}{x} \\ &= (-2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0)}{-2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - x) - f(x_0)}{-x} = -2f'(x_0) + f'(x_0) = 1.\end{aligned}$$

所以原式 = 1.

3. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 将 y 看作 x 的函数, 方程两边对 x 求导得

$$e^{xy}(y + xy') + 2yy' = -\sin x \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{ye^{xy} + \sin x}{xe^{xy} + 2y}.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由分块矩阵求逆的运算性质, 有公式 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & a_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_n & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{1}{a_n} & \end{pmatrix},$$

所以对 A 分块后可得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 概率 $P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = \frac{1}{4}$, 故 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{4}\right)$. 由二项分布的概率公式得

$$P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- 同试卷三第二 [4] 题.
- 同试卷一第二 [3] 题.
- 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r_1 , 则..... ()
 (A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$.
 (C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 的关系由 C 而定.

解. 应选 (C). 由公式 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$, 若 A 可逆, 则

$$r(AB) \leq r(B) = r(EB) = r[A^{-1}(AB)] \leq r(AB).$$

从而 $r(AB) = r(B)$, 即可逆矩阵与矩阵相乘不改变矩阵的秩.

- 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则..... ()
 (A) 事件 A 和 B 互不相容. (B) 事件 A 和 B 相互对立.
 (C) 事件 A 和 B 互不独立. (D) 事件 A 和 B 相互独立.

解. 应选 (D). 因为 $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) = P(A|\bar{B})$, 所以

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}.$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 相互独立.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是..... ()

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$. (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$. (C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$ (D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$.

解. 应选 (B). 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 由抽样分布知识可知

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 U 和 V 相互独立. 于是

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}} \sim t(n-1).$$

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

解. 由 $x^2 + y^2 \leq x + y + 1$, 配方得

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}.$$

令 $x - \frac{1}{2} = r \cos \theta, y - \frac{1}{2} = r \sin \theta$, 引入极坐标系 (r, θ) , 则区域为

$$D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{3}{2}}\}.$$

从而

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (1 + r \cos \theta + r \sin \theta) \cdot r dr \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot [\sin \theta - \cos \theta]_0^{2\pi} = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

解. 方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$. 故原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}.$$

由初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = -4$ 得 $C_1 = 2, C_2 = 0$, 因此, 微分方程的特解为 $y = 2e^{-2x}$. 再求积分得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} y(x) dx &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-2x} d(2x) = \lim_{b \rightarrow +\infty} -e^{-2x} \Big|_0^b = 1.\end{aligned}$$

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

解. 先对 x 求偏导数得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \arctan \frac{y}{x} + \frac{x^2}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \frac{y^2}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \frac{1}{y} \\ &= 2x \arctan \frac{y}{x} - \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{y^3}{x^2 + y^2} = 2x \arctan \frac{y}{x} - y.\end{aligned}$$

再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{2x}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} - 1 = \frac{2x^2}{x^2 + y^2} - 1 = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

解. 令 $x^n - t^n = u$, 则

$$F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt = \frac{1}{n} \int_0^{x^n} f(u) du \Rightarrow F'(x) = x^{n-1} f(x^n).$$

由洛必达法则及导数的定义可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2nx^{2n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n-1} f(x^n)}{2nx^{2n-1}} \\ &= \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n)}{x^n} = \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n) - f(0)}{x^n - 0} = \frac{1}{2n} f'(0).\end{aligned}$$

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

解. (I) 由 $y = a\sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$. 由 $y = \ln \sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{1}{2x}$. 由于两曲线在 (x_0, y_0) 处有公共切线, 可得

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \ln\sqrt{\frac{1}{a^2}} \Rightarrow y_0 = 1 = \ln\sqrt{\frac{1}{a^2}}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}$, $x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2$, 从而切点为 $(e^2, 1)$.

(II) V 是两个旋转体的体积之差, 由旋转体体积公式可得

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^{e^2} \left(\frac{1}{e}\sqrt{x}\right)^2 dx - \pi \int_1^{e^2} (\ln\sqrt{x})^2 dx = \frac{\pi}{2}e^2 - \frac{\pi}{4} \int_1^{e^2} \ln^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{2}e^2 - \frac{\pi}{4} \left[x \ln^2 x \Big|_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx \right] = \frac{\pi}{2}e^2 - \frac{\pi}{2} x \Big|_1^{e^2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a),$$

证明 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

解. 对 $F(x)$ 求导得

$$F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2}.$$

令 $\varphi(x) = f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)$, 则由 $x > a$ 时

$$\varphi'(x) = f''(x)(x-a) + f'(x) - f'(x) = (x-a)f''(x) > 0$$

知 $\varphi(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调上升, 于是 $\varphi(x) > \varphi(a) = 0$. 故

$$F'(x) = \frac{\varphi(x)}{(x-a)^2} > 0,$$

所以 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

$$\text{设线性方程组} \begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(I) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(II) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

解. (I) 因为增广矩阵 $\bar{A}$ 的行列式是范德蒙行列式, a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则有

$$|\bar{A}| = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_4 - a_1)(a_3 - a_2)(a_4 - a_2)(a_4 - a_3) \neq 0,$$

故 $r(\bar{A}) = 4$. 而系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$, 所以方程组无解.

(II) 当 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$) 时, 方程组同解于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3, \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3. \end{cases}$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & k \\ 1 & -k \end{vmatrix} = -2k \neq 0$, 知 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$. 由 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 知导出

组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 1 个解向量. 由解的结构和解的性质,

$$\eta = \beta_1 - \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

是 $Ax = 0$ 的基础解系. 于是方程组的通解为

$$\beta_1 + k\eta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

解. 由 A 的特征方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0,$$

得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. 由题设有三个线性无关的特征向量, 因此 $\lambda = 1$ 必有两个线性无关的特征向量, 从而 $r(E - A) = 1$. 由初等行变换得

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $r(E - A) = 1$, 得 x 和 y 必须满足条件 $x + y = 0$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0, \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

解. 记 $Y_1 = X_1 X_4, Y_2 = X_2 X_3$, 则 $X = Y_1 - Y_2$, 随机变量 Y_1 和 Y_2 相互独立且同分布, 由 A 与 B 独立可得出 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$P\{Y_2 = 1\} = P\{Y_1 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_4 = 1\} = P\{X_1 = 1\} \cdot P\{X_4 = 1\} = 0.16,$$

$$P\{Y_2 = 0\} = P\{Y_1 = 0\} = 1 - P\{Y_1 = 1\} = 0.84.$$

由行列式的计算公式, 随机变量 $X = Y_1 - Y_2$, 有三个可能取值: $-1, 0, 1$.

$$P\{X = -1\} = P\{Y_1 = 0, Y_2 = 1\} = P\{Y_1 = 0\} \cdot P\{Y_2 = 1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344,$$

$$P\{X = 1\} = P\{Y_1 = 1, Y_2 = 0\} = P\{Y_1 = 1\} \cdot P\{Y_2 = 0\} = 0.1344,$$

$$P\{X = 0\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 0.7312.$$

所求的行列式的概率分布列于下表:

X	-1	0	1
P	0.1344	0.7312	0.1344

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品, 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

解. 依据数学期望的计算公式及一般正态分布的标准化方法, 有

$$E(T) = -P\{X < 10\} + 20P\{10 \leq X \leq 12\} - 5P\{X > 12\}$$

$$= -\Phi(10 - \mu) + 20[\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] - 5[1 - \Phi(12 - \mu)]$$

$$= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5.$$

此时数学期望依赖于参数 μ , 为使其达到最大值, 令其一阶导数为 0, 有

$$\frac{dE(T)}{d\mu} = -25\varphi(12 - \mu) + 21\varphi(10 - \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} \right],$$

令 $\frac{dE(T)}{d\mu} = 0$, 得

$$21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = 0 \Rightarrow 21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} = 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}.$$

解上面的方程得 $\mu = \mu_0 = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \approx 10.9$. 得到唯一驻点 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$, 因为此问题是实际问题, 所以平均利润函数必然有最大值, 而且这个最大值是唯一的. 由题意知, 当 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$ 毫米时, 平均利润最大.

一九九四年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 假设一批产品中一, 二, 三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____.

解. 应填 $2/3$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [4] 题.
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有 ()
(A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.

解. 应选 (B).

3. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩 ()
(A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .
(C) 一个小于 n , 一个等于 n . (D) 都等于 n .

解. 应选 (B).

4. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是 ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.

解. 应选 (B).

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解. 令 $t = \frac{1}{x}$, 再由洛必达法则可得极限为 $\frac{1}{2}$.

四、(本题满分 5 分)
同试卷四第五题.

五、(本题满分 6 分)

设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

解. 由分部积分公式, 求得积分等于 $x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为 $(3 - \alpha x - \beta y)x$ 和 $(4 - \beta x - 2\alpha y)y$ ($\alpha > \beta > 0$). 求使产鱼总量最大的放养数.

解. 甲种鱼放养 $\frac{3\alpha - 2\beta}{2\alpha^2 - \beta^2}$, 乙种鱼放养 $\frac{4\alpha - 3\beta}{2(2\alpha^2 - \beta^2)}$ 时, 产鱼总量最大.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

解. (I) 由 $y = a\sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$. 由 $y = \ln \sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{1}{2x}$. 由于两曲线在 (x_0, y_0) 处有公共切线, 可得

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \ln \sqrt{\frac{1}{a^2}} \Rightarrow y_0 = 1 = \ln \sqrt{\frac{1}{a^2}}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}$, $x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2$, 从而切点为 $(e^2, 1)$.

(II) 由面积公式可得 $S = \int_0^1 (e^{2y} - e^2 y^2) dy = \frac{1}{6}e^2 - \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 7 分)
同试卷四第六题.

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

解. 容易验证 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 都是线性方程组的解. 设

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0,$$

整理得

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得到

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0. \end{cases}$$

解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)

同试卷四第十题.

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

解. 其概率分布为 $P\{V_n = m\} = C_n^m (0.01)^m (0.99)^{n-m} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n).$

十二、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二题.